1.4 MEDIÇÃO E ESTIMATIVA DO RECURSO SOLAR

1.4.1 MEDIÇÕES RADIOMÉTRICAS DE SUPERFÍCIE

A caracterização do recurso solar combina observações de superfície e estimativas que ampliam a cobertura temporal ou espacial. A medição local fornece uma referência próxima às condições de operação do sistema, mas sua utilidade depende da grandeza medida, da instalação, da manutenção e da rastreabilidade da calibração. Um sensor em uma montagem fixa não fornece indistintamente todas as componentes como canais independentes. Há sistemas de sombra rotativa que alternam a observação global e difusa e calculam a componente direta normal; essa alternância não constitui três medições simultâneas independentes. A existência de um arquivo numérico também não substitui a avaliação de sua qualidade (SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 3, p. 3–7; cap. 4, p. 1).

Piranômetros instalados horizontalmente são empregados na medição de GHI; com o bloqueio adequado da contribuição direta, permitem medir DHI. Pireliômetros acompanham a direção solar e medem DNI em um campo de visão restrito. Sensores posicionados no plano dos módulos medem a irradiância correspondente à orientação dessa superfície. Portanto, o plano de montagem é parte da definição do mensurando, e não um detalhe dispensável dos metadados (SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 3, p. 5–7).

A tecnologia do detector também importa. Sensores de termopilha e sensores fotoelétricos apresentam respostas espectrais e temporais diferentes. Uma comparação deve considerar essas características, além de nivelamento, obstruções, limpeza, sincronização e estabilidade da aquisição. A classe ou a especificação nominal do instrumento não encerra a incerteza da medição em campo, porque instalação, ambiente e processamento acrescentam contribuições próprias (SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 3, p. 5–7; cap. 10, p. 5–6).

1.4.2 ESTIMATIVAS POR SATÉLITE, REANÁLISES E ATLAS

Produtos derivados de satélite estimam a radiação na superfície a partir de informações observadas pelo sensor orbital e de modelos que representam as interações atmosféricas. Métodos físicos podem recuperar propriedades de nuvens e utilizá-las em modelos de transferência radiativa; métodos empíricos ou semiempíricos relacionam observações orbitais e condições radiométricas de superfície por procedimentos de calibração e parametrização. Dessa forma, o valor de irradiância de superfície de um produto de satélite é uma estimativa

modelada, ainda que utilize medições remotas como entrada (SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 7, p. 1–3 e 7–8).

Reanálises fornecem séries históricas produzidas por sistemas de modelagem atmosférica com assimilação de observações. A irradiância de superfície é uma variável diagnosticada pelo sistema e permanece dependente da representação de nuvens e demais processos radiativos. ERA5 e MERRA-2 são exemplos discutidos na literatura técnica; sua identificação como reanálises não deve ser confundida com a existência de uma estação radiométrica em cada ponto da grade. Comparações locais devem examinar a documentação específica do produto e sua aderência ao regime de interesse (SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 7, p. 2).

Atlas solarimétricos sintetizam a distribuição espacial de indicadores do recurso, frequentemente como médias ou totais de períodos extensos. A interpretação de um mapa depende da base subjacente, do período, da componente e da unidade. Um atlas não constitui necessariamente uma medição independente dos produtos que utiliza e, por apresentar uma síntese climatológica, não reconstitui automaticamente uma sequência diária observada. Essa interpretação é uma consequência da agregação espacial e temporal: a comparação deve preservar o suporte estatístico da grandeza representada (SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 6, p. 17 e 24; cap. 8, p. 4).

1.4.3 RESOLUÇÃO E REPRESENTATIVIDADE

A resolução espacial informa o suporte ou detalhamento nominal do produto, enquanto a resolução temporal descreve sua frequência ou agregação. Representatividade é a capacidade de esses dados descreverem o domínio e o fenômeno de interesse. Uma estação caracteriza a recepção radiativa no local e no plano de seu sensor; um produto em grade representa uma estimativa associada a uma área e a um procedimento espacial. Os dois suportes podem responder de modo diferente a heterogeneidades de nebulosidade e relevo, mesmo com carimbos temporais coincidentes (SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 6, p. 17).

No tempo, coincidência de rótulos não assegura equivalência de integração. Um valor instantâneo às 12 h, uma média entre 12 h e 12 h 15 min e uma energia acumulada desde o início da hora representam objetos diferentes. Antes do confronto, é necessário verificar o fuso, a posição do rótulo no intervalo, a duração da integração e o tratamento do horário de verão. A harmonização deve preservar a energia quando converte entre irradiância média e

irradiação. Por si só, aumentar a frequência por interpolação não demonstra recuperação exata de oscilações subintervalo desconhecidas sem informação ou hipóteses adicionais. Essa ressalva é uma inferência metodológica da diferença entre observação e reconstrução (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 10–11; SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 6, p. 24–25).

1.4.4 QUALIDADE, COMPLETUDE E INCERTEZA

O controle de qualidade deve identificar registros ausentes, valores suspeitos e condições que comprometem a interpretação física. Testes automáticos precisam ser complementados pela inspeção das séries e pelo conhecimento da instrumentação. Um único sensor POA limita a aplicação de testes que dependeriam de observações independentes de outras componentes. A remoção de dados também altera a amostra disponível e precisa ser acompanhada de justificativa e identificação dos intervalos envolvidos (SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 4, p. 1 e 15).

A completude pode ser expressa pela razão entre os registros válidos e os registros esperados no domínio analisado. Esse indicador deve informar se abrange o período inteiro, apenas os intervalos diurnos ou uma amostra comum entre produtos. Percentuais obtidos com denominadores distintos não são diretamente comparáveis. Um limite de aceitação é uma decisão do protocolo do estudo e não deve ser apresentado como regra universal sem fundamentação específica. Além disso, alta completude não demonstra ausência de viés, assim como uma série sem lacunas pode conter valores sistematicamente incorretos.

A incerteza da medição reúne contribuições do instrumento, da calibração, da aquisição e das condições de campo. Nas estimativas modeladas, acrescentam-se limitações das entradas, da representação física e de sua propagação até a saída. A comparação com uma referência observacional também incorpora a incerteza dessa referência e diferenças de representatividade. Assim, métricas de erro são evidências sobre a discrepância na amostra confrontada, mas não equivalem, isoladamente, a uma descrição completa da incerteza do recurso (SENGUPTA *et al.*, 2024, cap. 10, p. 5–6). O tratamento quantitativo do desempenho da modelagem e de suas métricas permanece atribuído à Seção 4.

1.4.5 APLICAÇÃO E LIMITES DO PVDAQ 2107

O estudo coletivo utiliza a POA local como entrada radiativa principal e calcula os ângulos solares com a localização e o tempo documentados. No arquivo de 15 minutos empregado para a conferência da Seção 1, a grade temporal contém 8.736 intervalos entre 1º

de abril e 1º de julho de 2024, com término exclusivo, correspondendo a 91 dias locais. Essa quantidade descreve a grade esperada, e não demonstra que todas as observações sejam válidas.

Em 17 de maio, há 96 posições temporais, 94 médias POA não ausentes e 68 intervalos com três amostras de irradiância na agregação. São indicadores diferentes: disponibilidade da média e completude das amostras de origem. Esses resultados foram obtidos pela leitura e conferência do CSV preparado, sem preencher lacunas ou transformar a série reconstruída em observação. A Figura G01 utiliza os pontos médios para a apresentação conjunta da geometria e das médias observadas, mantendo a diferença de suporte temporal registrada no método.

Não foram disponibilizadas, na seleção utilizada pelo capítulo, medições locais independentes de GHI, DNI e DHI. Consequentemente, estimativas obtidas a partir da POA devem conservar a identificação de reconstrução e não podem funcionar como referência independente para a própria cadeia que as gerou. A caracterização do recurso termina, portanto, com um conjunto de entradas, convenções e limitações verificáveis. Essas informações fundamentam as seções seguintes sobre ambiente de instalação, conversão fotovoltaica e avaliação de desempenho, preservando o alcance das evidências disponíveis.

REFERÊNCIAS

DUFFIE, John A.; BECKMAN, William A.; BLAIR, Nathan. ***Solar engineering of thermal processes, photovoltaics and wind***. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 9781119540311. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119540328.

SENGUPTA, Manajit *et al.* (ed.). ***Best practices handbook for the collection and use of solar resource data for solar energy applications***. 4. ed. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2024. Relatório NREL/TP-5D00-88300. DOI: https://doi.org/10.2172/2448063. Disponível em: https://docs.nrel.gov/docs/fy24osti/88300.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

TEIXEIRA, Samuel Constantino *et al.* **SPGER0046 Energias Renováveis: configuração e dados preparados do estudo PVDAQ 2107**. 2026. Repositório de trabalho. Dados utilizados: abril a junho de 2024. Disponível em: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis. Acesso em: 27 out. 2026.